Tarea C02: dos luces en ocho LED

Tarea para casa — 1MAK, SST-INF-01c — Después de la Lección 9: breadboard, setup, loop, pinMode, digitalWrite, delay

Para entregar en Classroom antes de la fecha indicada en la tarea

1 La tarea

En clase hicimos correr **una luz** en cuatro LED, y después en ocho, ida y vuelta. Ahora las luces son **dos**. Se trabaja en **Tinkercad**, en el circuito de **8 LED** en la breadboard (pines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cada uno con su resistor de 220 Ω).

2 Cómo se entrega

1. En la **primera línea del código** escribe un **comentario** con tu **nombre y apellido**. Así se reconoce la tarea: **sin el nombre** la tarea **no se puede evaluar**.

   ```
   // Nome Cognome
   // Esercizio 1
   void setup()
   ```

2. Inicia la simulación y controla que funcione.
3. Haz una **captura de pantalla** de la página donde se vean **juntos** el **circuito** entero y el **código** entero, desde la línea con tu nombre hasta la última llave. Si el código es largo y no entra, reduce la página con **Ctrl** y −.
4. Sube la captura a **Classroom**, en la tarea C02, y presiona **Consegna** (entregar). **Sin enlace** y sin “Invia a”: basta la imagen.

3 Ejercicio 1: las dos pelotitas

Ejercicio 1 — obligatorio

Imagina que cada luz encendida es una **pelotita**. Las dos pelotitas salen de los **dos lados**, van hacia el **centro**, **chocan** y vuelven atrás, y el movimiento se repite al infinito.

Entonces se encienden juntos, un paso a la vez:

1. el **primero** y el **último** LED;
2. el **segundo** y el **penúltimo**;
3. el **tercero** y el **antepenúltimo**;
4. el **cuarto** y el cuarto desde el final: las pelotitas están en el **centro**;
5. después se vuelve atrás de la misma manera, hasta el primero y el último.

Cada paso dura **200 milisegundos**. En cada paso están encendidos **solo dos LED**.

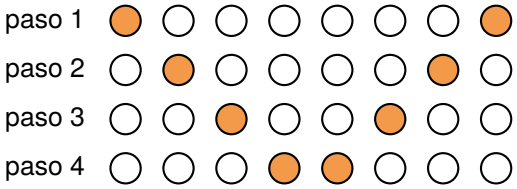


Figura 1: Los LED encendidos en los primeros cuatro pasos. Después se vuelve atrás.

4 Cómo se evalúa

- El **circuito** está completo: 8 LED, 8 resistores de 220 Ω, GND negro, 5V rojo.
- En `setup` hay un `pinMode` para **cada pin** usado.
- El movimiento es **el pedido**, ida y vuelta, con solo dos LED encendidos a la vez.
- En la captura se leen el **nombre** y todo el **código**.

Nota

Mejor un programa con algún error tuyo que uno perfecto copiado de un compañero o de una inteligencia artificial: te sirve a ti, en clase y en la prueba. La tarea se hace en **Tinkercad**: no hace falta ningún material en casa.

5 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

- **compito**: tarea.
- **consegna**: entrega.
- **filo / fili**: cable / cables.

- **resistore**: resistor.
- **graffa**: llave.
- **riga**: línea.